



Programmation

2024-25

Épreuve écrite n°1

Modalités

- **Date** : 13 novembre 2024
- **Durée** : 1 heure
- **Aucun document ou dispositif électronique autorisé**
- **Instructeur** : Yves André CHAPUIS

1. Séquence de calculs en Python (5 pts)

On propose d'étudier la fonction `calc()` qui, sans argument, renvoie 3 variables **x**, **y** et **z**, comme le montre le script Python ci-dessous.

```
1  def calc():
2      x = 1
3      y = x + 1
4      z = y - 2
5      y = y + 1
6      y = x - 3
7      y = y - 3
8      x = y - 3
9      x = x - 1
10     x = x - 4
11     return x, y, z
12
13 # Check
14 print(calc())
```

Questions

Q1. Quel est le résultat affiché après exécution du script Python proposé ? *Justifier votre réponse (obligatoire) !*

Q2. Il est possible de réduire la fonction `calc()` en supprimer certaines lignes d'instructions.

INDICE : Ligne d'instruction sans utilité ou devenue inutile par l'introduction d'un argument par mot-clé.

2. Logique en Python (7 pts)

Êtes-vous bien préparé à la pluie ?

Nous avons créé en Python une fonction `prepared_for_weather()` qui prend pour arguments **have_umbrella**, **rain_level**, **have_hood** et **is_workday**, et qui renvoie True ou False pour indiquer si nous sommes bien préparés à affronter la pluie (True : Oui ; False : Non).

La signification des variables est donnée ci-dessous :

- **rain_level** : niveau de pluie (e.g. 0 pas de pluie ; de 1 à 5 pluie modérée, de 6 à 10 forte pluie)
- **have_umbrella** : avoir un parapluie (i.e. pour pluie forte)
- **have_hood** : porter une capuche (i.e. pour pluie modérée)
- **is_workday** : jour de travail



Questions

Q3. Quel est le résultat affiché après exécution du script Python donné ci-dessous. *Justifier votre résultat (obligatoire)!*

NOTE : Le caractère \ permet de couper des lignes trop longues

```
1 def prepared_for_weather(have_umbrella, rain_level, \
2                           have_hood, is_workday):
3     return have_umbrella \
4           or (rain_level < 5 and have_hood) \
5           or not (rain_level > 0 and is_workday)
6
7 have_umbrella = True
8 rain_level = 0.0
9 have_hood = True
10 is_workday = True
11
12 actual = prepared_for_weather(have_umbrella, rain_level, \
13                               have_hood, is_workday)
14 print(actual)
```

Q4. Donner un jeu d'argument pour que le résultat s'oppose au cas précédent. *Est-ce que le résultat vous semble logique ?*

Q5. La question précédente permet de relever un « bug » dans la logique du programme. En effet, lorsque l'on ne travaille pas, il est inutile de se protéger de la pluie puisque l'on reste chez soi... Remédier à ce « bug » en justifiant votre démarche.

3. Programmation du calcul de l'impôt dû au titre des revenus 2023 (8 pts)

Comment calculer l'impôt dû au titre des revenus 2023 ?

Nous proposons de créer un programme Python du calcul de l'impôt dû au titre des revenus 2023 de chaque foyer français, à partir du barème progressif donné dans le **document technique** fourni avec le sujet.

Ebauche du programme Python

Pour aider votre réflexion, nous proposons d'utiliser l'ébauche du programme Python ci-dessous.

```
1 # Fonction calc()
2 def calc(tranche_revenu, taux):
3     return (tranche_revenu * taux) / 100
4
5 # Fonction impot_part()
6 def impot_part(revenu_oyer, part):
7     revenu_part = "à compléter"
8     if revenu_part <= "à compléter"
9         return "à compléter"
10    elif revenu_part <= "à compléter"
11        return "à compléter" + 0
12    elif revenu_part <= "à compléter"
13        return "à compléter" + 0 + 1925.22 + 16062.9
14    elif revenu_part <= "à compléter"
15        return "à compléter" + 0 + 1925.22 + 16062.9
16    else:
17        return "à compléter" + 0 + 1925.22 + 16062.9 + 38853.24
```



Dans l'ébauche du programme Python, on trouve les fonctions `calc()` et `impot_part()` telles qu'elles sont définies ci-dessous :

- **`calc()`** : fonction Python qui prend pour arguments une tranche de revenu du barème progressif (`tranche_revenu`) et le taux d'imposition (`taux`), et renvoie le produit des arguments divisé par cent.

NOTE : La fonction `calc()` sera imbriquée dans celle de `impot_part()`.

- **`impot_part()`** : fonction Python qui prend pour argument un revenu imposable d'un foyer (`revenu_foyer`) et le nombre de part du foyer (`part`), et renvoie le calcul de l'impôt dû au titre des revenus 2023 pour une part du foyer.

*NOTE : Dans cette ébauche de programme, nous avons indiqué par "**à compléter**" le code Python manquant*

Questions

Q6. En vous aidant du document technique (barème progressif et des exemples proposés), élaborer le logigramme de la fonction `impot_part()`.

Q7. Sur la base du logigramme établi à la question précédente, compléter le script Python de la fonction `impot_part()`, en remplaçant les parties "**à compléter**" le code Python manquant.

Q8. A partir des fonctions `calc()` et `impot_part()`, proposer de parfaire le programme du calcul de l'impôt dû au titre des revenus 2023 pour chaque foyer, en vous inspirant du résultat affiché ci-dessous.

```
Revenus imposables 2023 par foyer : 84000 €  
Nombre de part par foyer : 2  
Impôt sur le revenu 2023 par part : 5886 €  
Impôt sur le revenu 2023 par foyer : 11772 €
```